LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS 2

Oleh:

Nama : Salsabila Aulia Zahra

Npm : 25782111

Kelas : 3D

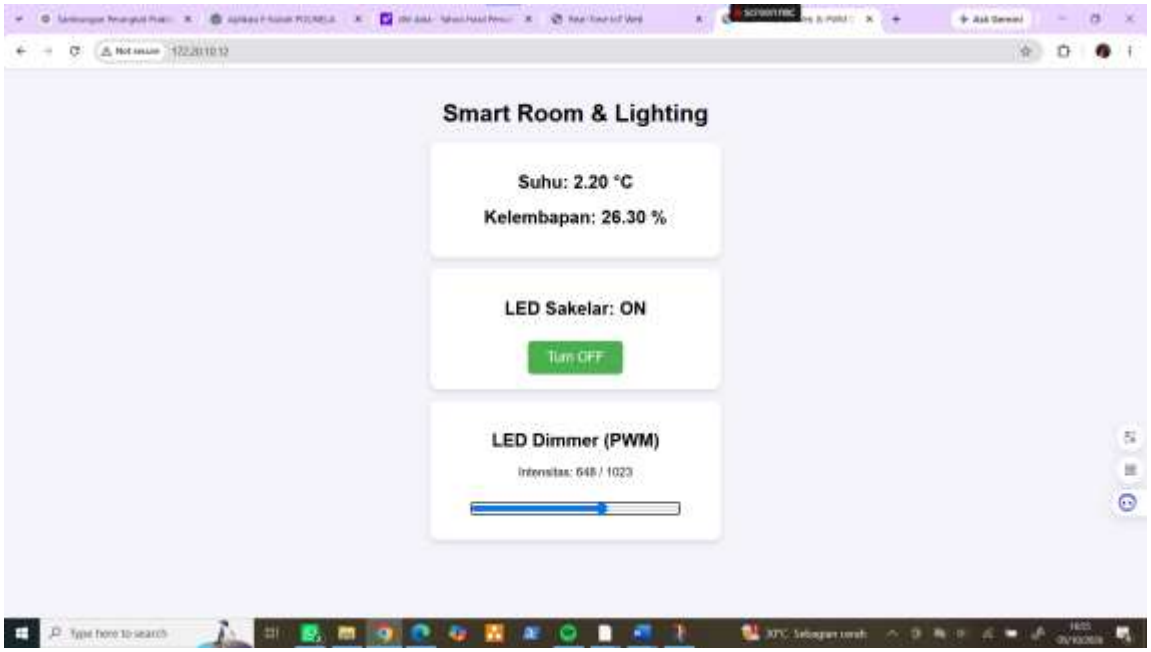
Dosen:

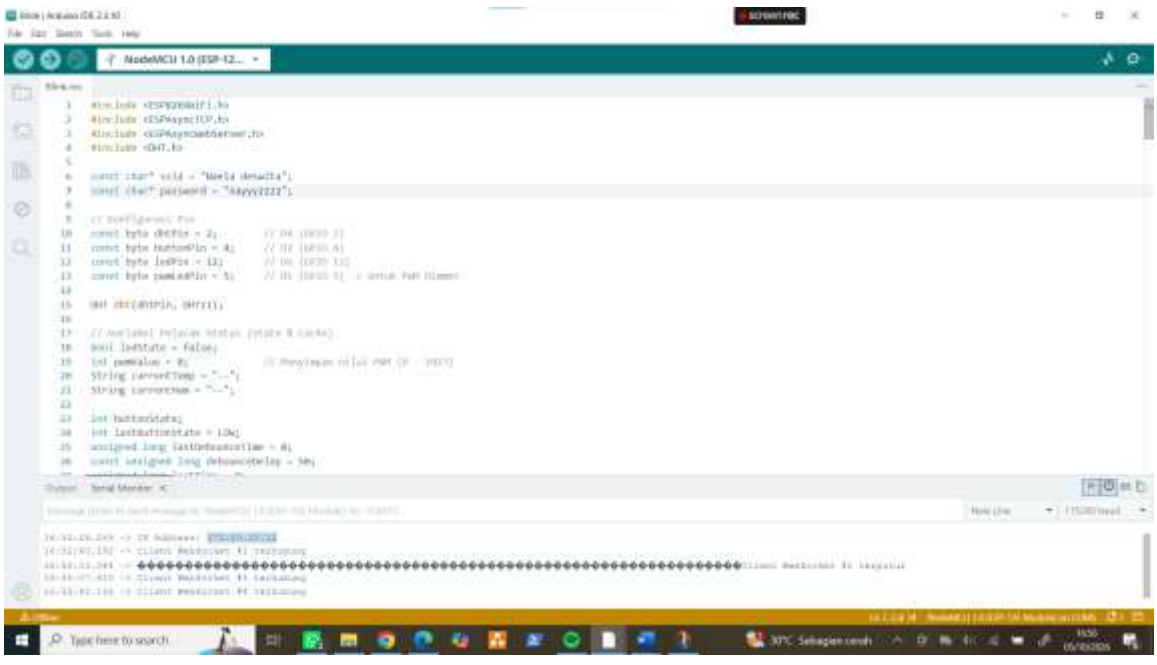
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

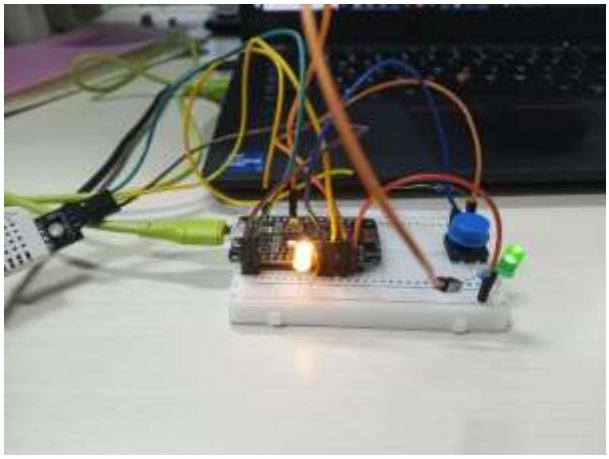
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

4.7 Tugas: Sistem Kendali Intensitas Cahaya (PWM Slider) via WebSockets







Berikut langkah-langkah sederhananya:

1. Rakit Komponen di Breadboard

o Pasang NodeMCU, sensor DHT (suhu/kelembapan), LED, dan push button.

o Hubungkan pin VCC dan GND komponen ke 3V3 dan GND NodeMCU.

o Hubungkan pin data sensor ke D4, LED ke D1, dan push button ke D5.

2. Siapkan Arduino IDE

o Buka Arduino IDE di laptop.

o Pastikan library ESPAsyncWebServer, ESPAsyncTCP, dan DHT sensor library sudah terinstall.

3. Upload Kode ke NodeMCU

o Salin kode program C++ yang sudah dibuat.

o Ganti ssid dan password sesuai WiFi / Hotspot kamu.

o Tancapkan kabel USB dari NodeMCU ke laptop, pilih port yang sesuai, lalu tekan tombol Upload.

4. Cek IP Address

o Buka Serial Monitor di Arduino IDE (set ke 115200 baud).

o Catat alamat IP yang muncul setelah NodeMCU berhasil konek ke WiFi (contoh: 192.168.1.15).

5. Uji Coba di Web Browser

o Buka browser di HP atau laptop yang terhubung ke WiFi yang sama.

o Ketik alamat IP NodeMCU tadi di address bar.